

# 雷博文

15981160633 | 1192299468@qq.com

<https://blog.csdn.net/sss1513>

求职意向：Java 后端开发



## 教育经历

郑州大学 211

2023年09月 - 至今

信息安全 本科

在校经历：校级奖学金（2024）、英语四级

## 专业技能

- Java 基础**：掌握 Java 基础知识，如集合框架（深入理解 HashMap 的实现原理及扩容机制）、I/O 流、Stream 流、反射机制等；熟悉 Java 开发中常见的设计模式，如模板方法设计模式、代理模式、单例模式等。
- 并发编程**：熟悉 Java 多线程、对 JMM、volatile、synchronized 锁升级、ThreadLocal、线程池有深入的理解
- 计算机网络**：熟悉计算机网络相关知识，如五层协议，了解 HTTP、TCP、UDP 等协议
- MySQL**：熟悉 MySQL 数据库，对事务、索引、锁机制等有一定的理解，能够编写常用的 SQL 语句。
- 框架**：熟练掌握 SpringBoot、Mybatis 等主流开发框架；对于 Spring 的 IOC、AOP 等有基本了解。
- Redis**：熟练使用 Redis，深入理解底层数据结构、数据持久化机制、高可用机制以及缓存问题
- RocketMQ**：熟练使用 RocketMQ 分布式消息中间件，具备实现系统异步解耦及流量削峰填谷的能力
- JVM**：了解 Java 虚拟机，对 GC 底层算法、常见垃圾回收器比较熟悉，了解过 Class 文件和类加载机制

## 项目经历

### 仿小红书社区 - 微服务分布式架构

2025年05月 - 2025年07月

项目描述：本项目采用微服务分布式架构并基于 Maven 多模块和 Spring Boot Starter 组件进行开发。平台功能涵盖笔记发布、浏览、评论、点赞、收藏、关注等核心功能，同时支持个人信息管理、隐私设置及密码修改等账户管理功能。

技术栈：Spring Cloud Alibaba、Nacos、Gateway、Feign、MySQL、Redis、RocketMQ、Minio、Cassandra

仓库地址：<https://github.com/tengta119/xiaohongshu>

- 评论发布采用 MQ 异步处理，通过批量消费实现批量插入，并触发热度计算与计数任务。结合 Spring Retry 实现 MQ 发送的自定义重试机制，搭配兜底写库方案，保障 MQ 消息最终发送成功
- 点赞接口引入 Redis Bloom 布隆过滤器（后优化为 RoaringBitmap 咆哮位图）并搭配 Redis ZSet 实现评论热度排行。
- 通过消费用户行为操作的 MQ，如发布评论、点赞，使用 BufferTrigger 进行流量聚合，先将计数数据写入 Redis 中，再异步流量削峰进行落库，以支持高并发写入。
- 实现分级评论与笔记内容的查询接口，并基于 Caffeine 和 Redis 构建二级缓存架构。对于笔记更新请求，通过 RocketMQ 延迟消息实现缓存延迟双删策略，以此保障缓存的一致性。
- 基于 RBAC 模型开发认证服务，使用 SaToken 实现用户的 JWT 登录认证，对接阿里云 SMS 服务，自定义线程池异步发送手机号验证码。
- 集成 Leaf 核心源码，通过 Feign 实现客户端接口封装，对外提供号段模式和雪花算法两种分布式 ID 生成服务。

### MyDB - 基于 Java 的简易数据库

2025年02月 - 2025年03月

项目描述：MyDB 是一款基于 Java 实现的轻量级数据库系统，该数据库采用 C/S 架构，支持多客户端通过 Socket 连接到服务器，执行 SQL 查询并返回结果，系统将复杂的数据库操作流程抽象为五个模块，主要实现了数据存储事务管理、日志记录、MVCC、索引检索等功能

仓库地址：<https://gitee.com/lbwxxc/my-db>

- 开发 Data Manager 数据管理模块，实现分页管理和引用计数缓存机制，有效管理 DB 文件和日志文件。通过日志记录实现了数据库的错误恢复，抽象 DB 文件为 DataItem 数据项，简化上层模块的操作。
- 开发 Transaction Manager 事务模块，设计并实现了事务文件映射事务状态，采用日志保障 ACID 特性，确保崩溃恢复时自动回滚未完成事务
- 开发 Version Manager 版本管理模块，基于两段锁协议保障调度序列的可串行化，并实现死锁检测。通过实现 MVCC（多版本并发控制），消除了读写操作间的阻塞，支持可重复读隔离级别。
- 开发 Table Manager 表管理模块，通过词法分析器解析 SQL 语句，并在有限条件下支持表的创建、删除、插入和更新操作，为 MyDB 提供了基本的 SQL 处理能力。
- 开发 Index Manager 索引管理模块，建立了 B+ 树索引优化了索引字段的查询效率，目前支持 where 语句在索引字段上的高效执行。